

上海大学 2023~ 2024 学年秋季学期试卷 A 卷

成	
绩	

课程名: 高等数学(一) 课程号: 01014115 学分: 4

应试人声明:

我保证遵守《上海大学学生手册》中的《上海大学考场规则》, 如有考试违纪、作弊行为, 愿意接受《上海大学学生考试违纪、作弊行为界定及处分规定》的纪律处分。

应试人 应试人学号 应试人所在院系

题号	一	二	三	四	五	六
得分						

得分	评卷人

一. 单项选择题 (5 小题, 每小题 3 分, 共 15 分)

1. 设数列通项 $x_n = \frac{1+(-1)^n n}{n}$, 则当 $n \rightarrow \infty$ 时, x_n 是(C).
- A. 无穷大量 B. 无穷小量
C. 有界变量, 但不是无穷小量 D. 无界变量, 但不是无穷大量
2. 下面命题正确的是(A).
- A. $\lim_{x \rightarrow \infty} x \sin \frac{1}{x} = 1$ B. $\lim_{x \rightarrow 0} x \sin \frac{1}{x} = 1$ C. $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\sin x}{x} = 1$ D. $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{\sin x}{x} = 1$
3. 设 $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = A$, 则(B).
- A. 曲线 $y = f(x)$ 只有一条水平渐近线 B. 曲线 $y = f(x)$ 至少有一条水平渐近线
C. 曲线 $y = f(x)$ 没有铅直渐近线 D. 曲线 $y = f(x)$ 有铅直渐近线
4. 当 $x \rightarrow 0$ 时, $\arctan x(\sqrt{1+x^4}-1)$ 与 x^α 为同阶无穷小, 则 $\alpha =$ (D).
- A. 6 B. 3 C. 4 B. 5
5. 设函数 $f(x)$ 在 $\mathbb{R}$ 上有连续的二阶导数, 且 $xf''(x)-2f'(x)=3x$, 则 $f(0)$ (A).
- A. 是极大值 B. 是极小值
C. 不是极值 D. 是否为极值不能确定

得分	评卷人

二. 填空题 (5 小题, 每小题 3 分, 共 15 分)

6. 设函数 $f(u)$ 可导, 且 $y = f(x^2)$, 则 $\frac{dy}{dx} = 2xf'(x^2)$.
7. 设函数 $f(x) = \begin{cases} \arctan \frac{1}{x+1}, & x > 0, \\ \ln|1-x|, & x \leq 0. \end{cases}$ 则 $f(x)$ 的间断点个数为 1.
8. 已知曲线 L 的参数方程为 $\begin{cases} x = t - \sin(2t), \\ y = 1 - \cos t \end{cases}$, 则曲线 L 在 $t = \frac{\pi}{2}$ 处切线斜率为 3.
9. 函数 $y = x^3 - 12x$ 单调递减区间是 $(-2, 2)$.
10. 如果 $f(x) = x \ln x$, 则 $f(x)$ 的最小值是 $-e^{-1}$.

草 稿 纸

得分	评卷人

三. 计算题 (4 小题, 每小题 6 分, 共 24 分)

11. (6 分) $\lim_{x \rightarrow 0} (1 - x + \sin x)^{\frac{6}{x^3}}.$

解 $\lim_{x \rightarrow 0} (1 - x + \sin x)^{\frac{6}{x^3}} = \exp(\lim_{x \rightarrow 0} \frac{6 \ln(1 - x + \sin x)}{x^3})$ (2 分)

$$= \exp(\lim_{x \rightarrow 0} \frac{6(\sin x - x)}{x^3}) = \exp(\lim_{x \rightarrow 0} \frac{6(\cos x - 1)}{3x^2})$$
 (1 分+2 分)

$$= e^{-1}$$
 (1 分)

12. (6 分) $\lim_{x \rightarrow +\infty} (\sqrt{x^2 + x + 1} - \sqrt{x^2 + 1}).$

解 $\lim_{x \rightarrow +\infty} (\sqrt{x^2 + x + 1} - \sqrt{x^2 + 1})$
 $= \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x}{\sqrt{x^2 + x + 1} + \sqrt{x^2 + 1}}$ (3 分)

$$= \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1}{\sqrt{1 + x^{-1} + x^{-2}} + \sqrt{1 + x^{-2}}} = \frac{1}{2}$$
 (2+1 分)

13. (6 分) 计算极限 $\lim_{x \rightarrow 0} (\frac{1}{\ln(x^2 + 1)} - \frac{1}{e^{x^2} - 1}).$

解 $\lim_{x \rightarrow 0} (\frac{1}{\ln(x^2 + 1)} - \frac{1}{e^{x^2} - 1}) = \lim_{t \rightarrow 0} (\frac{1}{\ln(t + 1)} - \frac{1}{e^t - 1})$ (2 分)

$$= \lim_{t \rightarrow 0} \frac{e^t - 1 - \ln(t + 1)}{(e^t - 1) \ln(t + 1)} = \lim_{t \rightarrow 0} \frac{e^t - 1 - \ln(t + 1)}{t^2}$$
 (2 分)

$$= \lim_{t \rightarrow 0} \frac{e^t - (t + 1)^{-1}}{2t} = \lim_{t \rightarrow 0} \frac{e^t(t + 1) - 1}{2t}$$
 (1 分)

$$= \lim_{t \rightarrow 0} \frac{e^t(t + 1) + e^t}{2} = 1$$
 (1 分)

14. (6 分) 设 $\varphi(x)$ 在 $x = 0$ 处连续, 且 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\varphi(x)}{x} = 1$, 求 $\varphi(0)$ 与 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\varphi(3x) + \varphi(-2x)}{\varphi(2x) + \varphi(5x)}.$

解 因为 $\varphi(x)$ 在 $x = 0$ 处连续, 且 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\varphi(x)}{x} = 1$, 所以

$$\varphi(0) = \lim_{x \rightarrow 0} \varphi(x) = 0$$
 (2 分)

此时

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\varphi(3x) + \varphi(-2x)}{\varphi(2x) + \varphi(5x)} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\frac{\varphi(3x)}{3x} \cdot 3 + \frac{\varphi(-2x)}{-2x} \cdot (-2)}{\frac{\varphi(2x)}{2x} \cdot 2 + \frac{\varphi(5x)}{5x} \cdot 5} = \frac{1}{7}$$

(2 分) (2 分)

草 稿 纸

得分	评卷人

四. 计算题 (4 小题, 每小题 6 分, 共 24 分)

15. (6 分) 设 $y = \ln(2x) + \ln(\frac{2x}{x^2-1})$ 求 dy .

解 $y = 2\ln 2 + 2\ln x - \ln|x+1| - \ln|x-1|$ (2 分)

$$\frac{dy}{dx} = \frac{2}{x} - \frac{1}{x-1} - \frac{1}{x+1}; \quad (3 \text{ 分})$$

$$\text{所以 } dy = (\frac{2}{x} - \frac{1}{x-1} - \frac{1}{x+1})dx \quad (1 \text{ 分})$$

16. (6 分) 设函数 $y = y(x)$ 由方程 $\cos(x^2 y) + y + x^2 = 1$ 所确定, 求 $\frac{dy}{dx}\bigg|_{x=0}$.

解 由条件有 $x=0, y=0$ (1 分)

$\cos(x^2 y) + y + x^2 = 1$ 两边对 x 求导得

$$-(2xy + x^2 y') \sin(x^2 y) + 2x + y' = 0, \quad (2 \text{ 分} + 2 \text{ 分})$$

将 $x=0, y=0$ 代入得 $y'(0) = 0$. (2 分)

17. (6 分) 设 $y = \frac{x-4}{x^2-5x+6}$, 求 $y^{(n)}(0) (n \geq 2)$.

$$\text{解 } y = \frac{x-4}{x^2-5x+6} = \frac{2}{x-2} - \frac{1}{x-3} \quad (2 \text{ 分})$$

$$\text{由于 } (x^{-1})^{(n)} = (-1)^n n! \frac{1}{x^{n+1}} \quad (1 \text{ 分})$$

$$\text{所以有 } y^{(n)} = (-1)^n n! (\frac{2}{(x-2)^{n+1}} - \frac{1}{(x-3)^{n+1}}) \quad (2 \text{ 分})$$

$$\text{所以 } y^{(n)}(0) = n! (\frac{1}{3^{n+1}} - \frac{1}{2^n}) \quad (1 \text{ 分})$$

18. (6 分) 设函数 $f(x)$ 可导, 且 $f'(0) = f(0) = 1$, 如果 $y = (1 + f(x))^{\frac{1}{f(x)}}$, 求 $\frac{dy}{dx}\bigg|_{x=0}$.

解 因为 $y = e^{\frac{\ln(1+f(x))}{f(x)}}$ (2 分)

$$\text{所以有 } \frac{dy}{dx} = (1 + f(x))^{\frac{1}{f(x)}} (\frac{\ln(1+f(x))}{f(x)})', \quad (1 \text{ 分})$$

$$= (1 + f(x))^{\frac{1}{f(x)}} \frac{(1 + f(x))^{-1} f'(x) f(x) - f'(x) \ln(1 + f(x))}{f^2(x)} \quad (2 \text{ 分})$$

$$\text{于是 } \frac{dy}{dx}\bigg|_{x=0} = 1 - 2 \ln 2 \quad (1 \text{ 分})$$

草 稿 纸

得分	评卷人

五. 计算题 (2 小题, 每小题 8 分, 共 16 分)

19. (8 分)在曲线 $y = e^x (x < 0)$ 上任意点 P 作曲线的切线, 切线与 y 轴交点是 M . 假设 O 为坐标系原点 试求三角形 PMO 面积的最大值.

解 因为 $y' = e^x$, 所以在曲线上点 $P(x_0, y_0)$ 处切线方程为:

$$y - y_0 = e^{x_0}(x - x_0), \text{ 其中 } y_0 = e^{x_0}. \quad (1 \text{ 分})$$

与 y 轴交点是 $M(0, e^{x_0}(1 - x_0))$. 则三角形 PMO 的面积为

$$S_{\triangle PMN} = \frac{1}{2} |x_0 \cdot e^{x_0}(1 - x_0)| = \frac{1}{2} \cdot e^{x_0}(x_0 - 1)x_0. \quad (2 \text{ 分})$$

由
$$\frac{dS}{dx_0} = \frac{e^{x_0}}{2}(x_0 - 1)x_0 + \frac{e^{x_0}}{2}(2x_0 - 1) = \frac{e^{x_0}}{2}(x_0^2 + x_0 - 1) \quad (2 \text{ 分})$$

由于 $x_0 < 0$, 得唯一驻点 $x_0 = \frac{-1 - \sqrt{5}}{2}$. 且 $0 < x_0 < \frac{-1 - \sqrt{5}}{2}$ 时, S 单调增; $x_0 > \frac{-1 - \sqrt{5}}{2}$ 时 S 单调减, (2 分)

于是三角形 PMO 面积的最大值为
$$S\left(\frac{-1 - \sqrt{5}}{2}\right) = \frac{(3 + \sqrt{5})(1 + \sqrt{5})}{8} e^{\frac{-1 - \sqrt{5}}{2}} \quad (1 \text{ 分})$$

20. (8 分)设 $f(x)$ 在 $x = 0$ 处可导, 且 $f(0) = 0, f'(0) = 2$, 如果 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{ax^2 + bx + c}{f(e^{2x} - 1 - 2x)} = 2$, 求常数 a, b, c 的值.

解 由条件有
$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(e^{2x} - 1 - 2x)}{e^{2x} - 1 - 2x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(e^{2x} - 1 - 2x) - f(0)}{(e^{2x} - 1 - 2x) - 0} = f'(0) = 2 \quad (2 \text{ 分})$$

所以 $x \rightarrow 0: f(e^{2x} - 1 - 2x) \sim 2(e^{2x} - 1 - 2x)$, 于是

$$2 = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{ax^2 + bx + c}{f(e^{2x} - 1 - 2x)} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{ax^2 + bx + c}{2(e^{2x} - 1 - 2x)} \quad (1 \text{ 分})$$

如果 $c \neq 0$, 则
$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{ax^2 + bx + c}{2(e^{2x} - 1 - 2x)} = \infty, \text{ 矛盾, 得 } c = 0 \quad (2 \text{ 分})$$

所以
$$2 = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{ax^2 + bx}{2(e^{2x} - 1 - 2x)} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{2ax + b}{4(e^{2x} - 1)} \quad (1 \text{ 分})$$

同理得 $b = 0 \quad (1 \text{ 分})$

于是
$$2 = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{2ax}{4(e^{2x} - 1)} = \frac{a}{4}, \text{ 得 } a = 8 \quad (1 \text{ 分})$$

得分	评卷人

六. 证明题 (1 小题, 共 6 分)

21. (6 分) 设 $f(x)$ 是区间 $[0, 1]$ 上可导, 且 $f(0)f(1) < 0$, 证明存在 $\xi \in (0, 1)$ 使得

$$2f(\xi) = (1 - \xi)f'(\xi).$$

证 因为 $f(x)$ 是区间 $[0, 1]$ 上可导, 且 $f(0)f(1) < 0$, 所以由零点定理知, 存在 $\eta \in (0, 1)$, 使得 $f(\eta) = 0$ (2 分)

作函数 $g(x) = (x - 1)^2 f(x)$, 则 $g(x)$ 在 $[0, 1]$ 上可导, (1 分)

且有 $g(1) = g(\eta) = 0$, (2 分)

于是由 $[0, 1]$ 上罗尔定理知, 存在 $\xi \in (\eta, 1) \subset (0, 1)$, 使得

$$g'(\xi) = 2(\xi - 1)f(\xi) + (\xi - 1)^2 f'(\xi) = 0$$

得 $2f(\xi) = (1 - \xi)f'(\xi)$, (1 分)

草 稿 纸